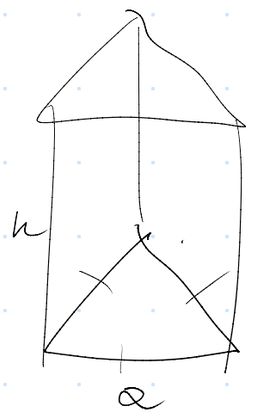
Zadanie 16.4. [matura, maj 2006, zadanie 18. (7 pkt)]
Wśród wszystkich graniastosłupów prawidłowych trójkątnych o objętości równej 2 m^3 istnieje taki, którego pole powierzchni całkowitej jest najmniejsze. Wyznacz długości krawędzi tego graniastosłupa.

$a, h > 0$



$V = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}h = 2\ m^3$

$P = \frac{a^2\sqrt{3}}{2} + 3ah$

I. Uzależnienie h od a

$$\frac{a^2\sqrt{3}}{4}h = 2$$

$$h = 2 \cdot \frac{4}{a^2\sqrt{3}}$$

$$h = \frac{8}{a^2\sqrt{3}}$$

II. Utworzenie funkcji i jej pochodnej

$$P(a) = \frac{a^2\sqrt{3}}{2} + 3a \cdot \frac{8}{a^2\sqrt{3}} =$$

$$= \frac{a^2\sqrt{3}}{2} + \frac{24}{a\sqrt{3}} =$$

$$= \frac{a^2\sqrt{3}}{2} + \frac{8\sqrt{3}}{a}$$

$$P'(a) = a\sqrt{3} - \frac{8\sqrt{3}}{a^2}$$

III. Znalezienie minimum lokalnego i wyliczenie h

$$a\sqrt{3} - \frac{8\sqrt{3}}{a^2} = 0 \quad / \cdot \frac{a^2}{\sqrt{3}}$$

$$a^3 - 8 = 0$$

$$a = 2$$

$$h = \frac{8}{a^2\sqrt{3}} = \frac{8}{4\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

Odp: Graniastosłup ten ma podstawę o krawędzi $2m$ a jego wysokość wynosi $\frac{2\sqrt{3}}{3}\ m$.

Zadanie 16.5. [matura, maj 2007, zadanie 7. (7 pkt)]

Dany jest układ równań: $\begin{cases} mx - y = 2 \\ x + my = m \end{cases}$.

Dla każdej wartości parametru m wyznacz parę liczb (x,y), która jest rozwiązaniem tego układu równań. Wyznacz najmniejszą wartość sumy $x + y$ dla $m \in \langle 2, 4 \rangle$.

I. Uzależnienie x i y od m

$$\begin{cases} mx - y = 2 \\ x + my = m \end{cases}$$

$y = -2 + mx$

$x + m(-2 + mx) = m$

$x - 2m + m^2 x = m$

$x(1 + m^2) = 3m \quad / : (1 - m^2)$

$x = \frac{3m}{1 + m^2}$

$y = -2 + m\left(\frac{3m}{1+m^2}\right)$

$y = \frac{-2(1+m^2)}{1+m^2} + \frac{3m^2}{1+m^2}$

$y = \frac{-2 - 2m^2 + 3m^2}{1 - m^2}$

$y = \frac{m^2 - 2}{1 + m^2}$

II. Utworzenie funkcji i jej pochodnej

$f(x) = x + y$

$f(x) = \frac{3m}{1+m^2} + \frac{m^2 - 2}{1+m^2}$

$f(x) = \frac{m^2 + 3m - 2}{1 + m^2}$, $D_f = \langle 2, 4 \rangle$

$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$

$f'(x) = \frac{(2m+3)(1+m^2) - 2m(m^2+3m-2)}{(1+m^2)^2} =$

$= \frac{2m + 2m^3 + 3 + 3m^2 - 2m^3 - 6m^2 + 4m}{(1+m^2)^2} =$

$= \frac{-3m^2 + 6m + 3}{(1+m^2)^2}$

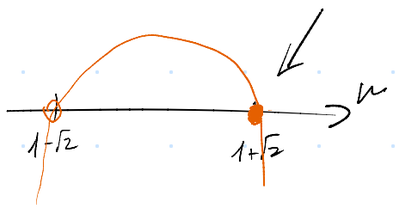
III. Znalezienie minimum lokalnego

$\frac{-3m^2 + 6m + 3}{(1+m^2)^2} = 0 \quad / \cdot (1+m^2)^2$

$-3m^2 + 6m + 3 = 0$

$m_{1,2} = \frac{-6 \pm 6\sqrt{2}}{-6} = 1 \pm \sqrt{2}$ $\quad m_1 = 1 - \sqrt{2} \notin D$ $\quad m_2 = 1 + \sqrt{2}$

maksimum lokalne



Punkt stacjonarny pochodnej $f'(x)$ wskazuje na maksimum lokalne $f(x)$, zatem porównujemy wartości funkcji $f(x)$ dla granicznych dziedziny.

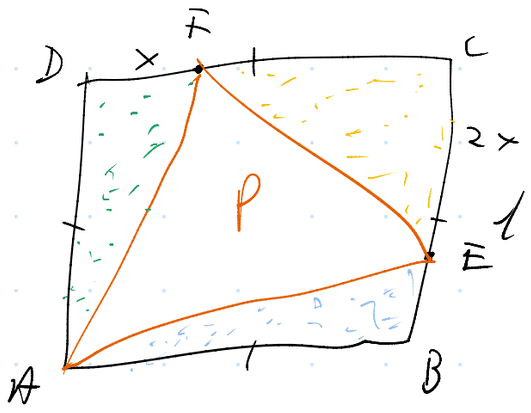
$f(2) = \frac{8}{5}$ $\quad = 1.6$

$f(4) = \frac{26}{17}$ $\quad \approx 1.52$

Odp. Najmniejsza wartość $x + y$ dla $m \in \langle 2, 4 \rangle$ jest $f(4) = \frac{26}{17}$.

Zadanie 16.6. [matura, maj 2010, zadanie 3. (4 pkt)]

Bok kwadratu $ABCD$ ma długość 1. Na bokach BC i CD wybrano odpowiednio punkty E i F umieszczone tak, by $|CE| = 2|DF|$. Oblicz wartość $x = |DF|$, dla której pole trójkąta AEF jest najmniejsze.

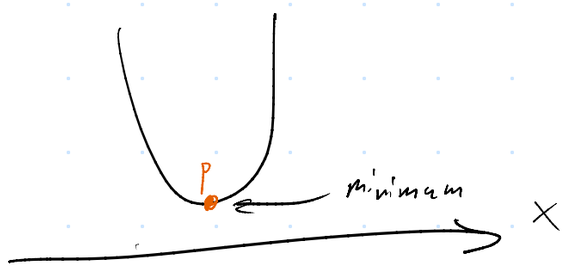


$$P = 1 - \frac{1}{2}\cdot 1\cdot x - \frac{1}{2}\cdot 2x(1-x) - \frac{1}{2}\cdot 1\cdot(1-2x) =$$

$$= 1 - \frac{1}{2}x - x + x^2 - \frac{1}{2} + x =$$

$$= x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

$$p = -\frac{b}{2a} = \frac{1}{4}$$



x

$0 < 2x < 1$

$x > 0 \quad \wedge \quad x < \frac{1}{2}$

$\in (0, \frac{1}{2})$

Odp. Pole trójkąta AEF jest najmniejsze dla $x = \frac{1}{4}$.